

TD 11 :

Exercice 1. Recherche de preuves en calcul des séquents

Considérons la signature suivante :

$$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{a^{(0)}, f^{(1)}\} \text{ et } \mathcal{P} \stackrel{\text{def}}{=} \{P^{(1)}, R^{(2)}\}.$$

Pour chacune des formules suivantes, après l'avoir mise en forme normale négative, donner une preuve en calcul des séquents :

- (a) $\neg R(x, y) \vee \exists z. R(x, z)$
- (b) $(P(x) \wedge P(y)) \vee \exists x. \neg P(x)$
- (c) $\exists x. P(f(x)) \Rightarrow P(x)$
- (d) $(\forall x. P(x)) \Rightarrow (\forall x. P(x) \vee P(y))$
- (e) $(\forall x. \forall y. R(x, y)) \Rightarrow (\forall x. \forall y. R(y, x))$

Rappel:

$$\begin{array}{l} \text{Si on veut montrer} \\ \text{cas } \forall \end{array} \quad \frac{\vdash \Gamma, \phi[y/x]}{\vdash \Gamma, \forall x. \phi}$$

$y \notin \text{fv}(\Gamma, \forall x. \phi)$

$$\begin{array}{l} \text{Si on veut} \\ \text{montrer l'existence} \\ \text{cas } \exists \end{array} \quad \frac{\vdash \Gamma, \phi[t/x], \exists x. \phi}{\vdash \Gamma, \exists x. \phi}$$

$$\begin{array}{l} \text{Règle de coupe} \end{array} \quad \frac{\vdash \Gamma, \phi \quad \vdash \Delta, \overline{\phi}}{\vdash \Gamma, \Delta} \text{ (cut)}$$

EX 1

(a) $\neg R(x, y) \vee \exists z. R(x, z)$

WNF : OK

$$\begin{array}{c} \hline \vdash \neg R(x, y), R(x, y), \exists z. R(x, z) \quad (\text{ax}) \\ \hline \vdash R(x, y), \exists z. R(x, z) \quad (\exists) \\ \hline \vdash \neg R(x, y) \vee \exists z. R(x, z) \quad (\vee) \end{array}$$

(b) $(P(x) \wedge P(y)) \vee \exists x. \neg P(x)$

WNF : OK

$$\begin{array}{c} \text{(ax)} \quad \hline \vdash P(x), \neg P(x), \exists x. \neg P(x) \quad \text{(ax)} \\ \hline \vdash P(x), \neg P(x), \exists x. \neg P(x) \quad (\exists) \\ \hline \vdash P(x) \wedge P(y), \neg P(x), \exists x. \neg P(x) \quad (\wedge) \\ \hline \vdash P(x) \wedge P(y), \exists x. \neg P(x) \quad (\exists) \\ \hline \vdash (P(x) \wedge P(y)) \vee \exists x. \neg P(x) \quad (\vee) \end{array}$$

$$(c) \quad \exists x. P(f(x)) \Rightarrow P(x)$$

$\downarrow$ NNF

$$\exists x. (\neg P(f(x)) \vee P(x))$$

$$\vdash \neg P(f(x)), P(x), \neg P(f(f(x))), P(f(x)), \exists x. \neg P(f(x)) \vee P(x) \quad (ex)$$

$$\vdash \neg P(f(x)), P(x), \neg P(f(f(x))) \vee P(f(x)), \exists x. (\neg P(f(x)) \vee P(x)) \quad (v)$$

$$\vdash \neg P(f(x)), P(x), \exists x. (\neg P(f(x)) \vee P(x)) \quad (\exists)$$

$$\vdash \neg P(f(x)) \vee P(x), \exists x. (\neg P(f(x)) \vee P(x)) \quad (v)$$

$$\vdash \exists x. (\neg P(f(x)) \vee P(x)) \quad (\exists)$$

$$(a) (\forall x. P(x)) \Rightarrow (\forall x. P(x) \vee P(y))$$

$$\hookrightarrow \exists x. \neg P(x) \vee (\forall x. P(x) \vee P(y))$$

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\frac{}{\vdash \neg P(z), \exists x. \neg P(x)}{P(z), P(y)} (ex)}{\vdash \neg P(z), \exists x. \neg P(x), P(z) \vee P(y)} (\vee)}{\vdash \exists x. \neg P(x), P(z) \vee P(y)} (\exists) \\ \frac{}{\vdash \exists x. \neg P(x), \forall x. (P(x) \vee P(y))} (\forall) \\ \hline \vdash (\exists x. \neg P(x)) \vee (\forall x. P(x) \vee P(y)) (\vee) \end{array}$$

$$e) (\forall x. \forall y. R(x, y)) \Rightarrow (\forall x. \forall y. R(y, x))$$

$$\hookrightarrow NNF \neg(\forall x. \forall y. R(x, y)) \vee (\forall x. \forall y. R(y, x))$$

$$(\exists x. \exists y. \neg R(x, y)) \vee (\forall x. \forall y. R(y, x))$$

$$\begin{array}{c} \frac{}{\vdash \exists x. \exists y. \neg R(x, y)} (\exists) \\ \hline \frac{\vdash \exists x. \exists y. \neg R(x, y) \quad \forall y. R(y, z)}{\vdash \exists x. \exists y. \neg R(x, y) \vee \forall y. R(y, z)} (\vee) \\ \hline \frac{\vdash \exists x. \exists y. \neg R(x, y) \quad \forall x. \forall y. R(y, x)}{\vdash (\exists x. \exists y. \neg R(x, y)) \vee (\forall x. \forall y. R(y, x))} (\vee) \end{array}$$

Exercice 2. Élimination des coupures

(a) Mettez la formule suivante sous forme normale négative :

$$(P(a) \wedge (\forall x. P(x) \Rightarrow P(f(x)))) \Rightarrow P(f(f(a)))$$

(b) Trouver une preuve en calcul des séquents en utilisant la règle de coupure. Vous pouvez également utiliser la règle de contraction, qui est admissible :

$$\frac{\vdash \Gamma, \varphi, \varphi}{\vdash \Gamma, \varphi} (C)$$

Pouvez-vous simplifier la preuve encore plus en utilisant une autre règle admissible ?

(c) Ensuite, trouvez une preuve sans utiliser la règle de la coupure.

EX 2

$$(a) \quad \left((P(a) \wedge (\forall x. P(x) \Rightarrow P(f(x)))) \Rightarrow P(f(f(a))) \right)$$

$$\hookrightarrow \neg \left(P(a) \wedge (\forall x. P(x) \Rightarrow P(f(x))) \vee P(f(f(a))) \right)$$

$$\hookrightarrow \neg \left(P(a) \wedge (\forall x. \neg P(x) \vee P(f(x))) \vee P(f(f(a))) \right)$$

$$\hookrightarrow \neg \left(P(a) \wedge (\forall x. \neg P(x) \vee P(f(x)) \vee P(f(f(a)))) \right)$$

$$\hookrightarrow \neg \left(P(a) \vee (\exists x. P(x) \wedge \neg P(f(x))) \vee P(f(f(a))) \right)$$

$$(b) \quad P(a) \wedge (P(a) \Rightarrow P(f(a)))$$

$$\text{et } P(f(a)) \wedge (P(f(a)) \Rightarrow P(f(f(a))))$$

$$\pi_2 \left(\begin{array}{c} \frac{\frac{\frac{}{(ax)} \quad \frac{}{(ax)}}{\vdash \neg P(a), P(a), \psi, P(f(a)) \quad \vdash \neg P(a), \psi, \neg P(f(a)), P(f(a))} (1)}{\vdash \neg P(a), P(a) \wedge \neg P(f(a)), \psi, P(f(a))} (\exists)} \\ \vdash \neg P(a), \exists x. P(x) \wedge \neg P(f(x)), P(f(a)) \end{array} \right)$$

ou la renomme ψ

$$\pi_2 \left(\begin{array}{c} \frac{\frac{\frac{}{(ax)} \quad \frac{}{(ax)}}{\vdash \neg P(f(a)), P(f(a)), \psi, P(f(f(a))) \quad \vdash P(f(a)), \neg P(f(f(a))), \psi, P(f(f(a)))} (1)}{\vdash \neg P(f(a)), P(f(a)) \wedge \neg P(f(f(a))), \psi, P(f(f(a)))} (\exists)} \\ \vdash P(f(a)), \exists x. P(x) \wedge \neg P(f(x)), P(f(f(a))) \end{array} \right)$$

Voir PHOTO

avec

π_1

et

π_2

$$(c) \quad f^2(a) = f(f(a))$$

Not photo

$$\neg P(a), \neg P(f(a)), P(f(a))$$

(ex)

$$\vdash \neg P(a), P(a), \psi, P(f^2(a)) \quad \vdash \neg P(a), \neg P(f(a)), \psi, P(f^2(a)) \quad (c_1)$$

$$\vdash \neg P(a), P(a) \wedge \neg P(f(a)), P(f^2(a))$$

(\exists)

$$\vdash \neg P(a), \exists x. P(x) \wedge \neg P(f(x)), P(f^2(a))$$